PROJET DE SCIENCE DES DONNÉES

Auditeur de Cohérence Médicale

“Apprendre à une machine non pas à diagnostiquer ni à interpréter, mais à vérifier qu’une radiographie thoracique et son compte rendu racontent la même histoire.”

Samer MECHHOUD/Aïcha FATHELLAH / David HERBEZ / Sohaib EL MAAROUFI

SECTION 01 – LA MISSION

Le point de départ

Ce compte rendu décrit-il vraiment cette radiographie ?

Dans un service de radiologie, chaque radiographie thoracique est accompagnée d'un compte rendu rédigé en langage naturel.

L'image et le texte sont censés raconter la même histoire clinique. Or les flux sont denses : un rapport peut être associé au mauvais examen. C'est un risque pour la décision médicale qui suivra.

L'objectif n'est pas de substituer la machine au diagnostic ou à l'interprétation médicale , mais de l'utiliser comme un **outil d'audit pour garantir la stricte corrélation** entre le cliché thoracique et son interprétation textuelle.

LA MISSION

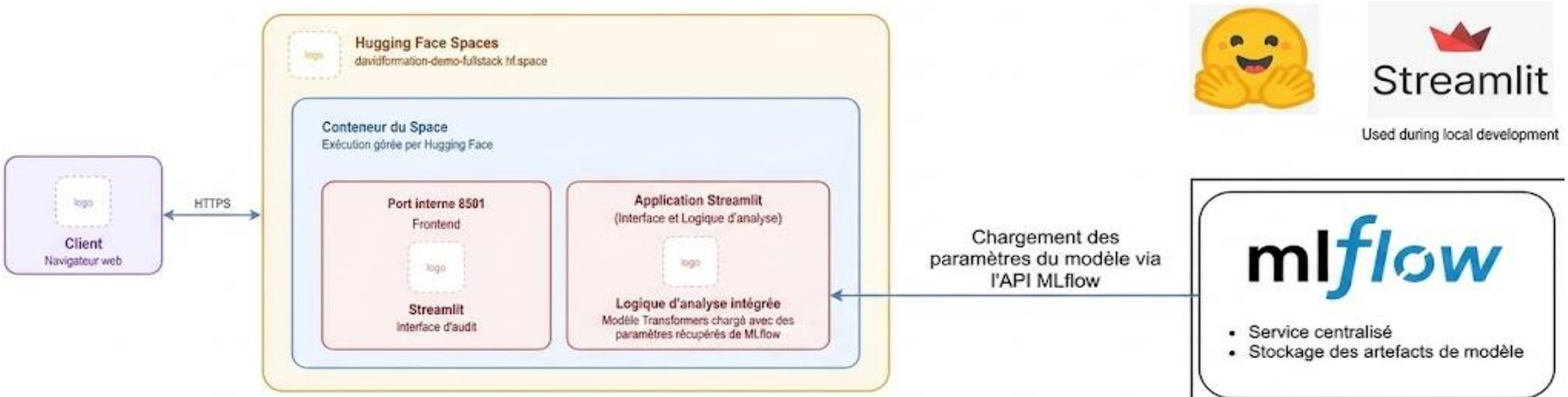
Construire un garde-fou automatique qui lit en parallèle l'image et le texte, produit un score de cohérence, et signale les paires qui ne s'accordent pas



SECTION 02- LE DÉPLOIEMENT

Application

Cas A - architecture intégrée





FastAPI: https://sammec-demoday-fastapi.hf.space/docs

APP: https://sammec-demoday-dashboard.hf.space

SECTION 03 - LES DONNÉES

La matière première : le jeu de données

Un grand jeu public de radiographies thoraciques :

Dataset CheXpert+ de 223 462 paires → Sample de 36 000 paires → Paires négatives 50% + Paires positives 50%

Une décision méthodologique structurante : une seule image par patient

Simplifier le jeu de données et éviter que le modèle n'exploite des indices propres au patient plutôt que la cohérence image/texte.

Sources : CheXpert (Irvin et al., 2019) ; CheXpert Plus (Chambon et al., 2024) - voir annexe.

SECTION 04 - CONSTRUIRE LES PAIRES NÉGATIFS

Le vrai défi : fabriquer le « faux »

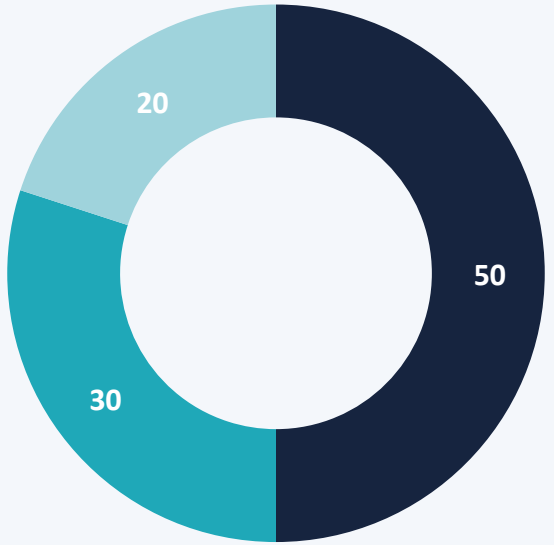
Les paires cohérentes sont triviales à produire. Toute la difficulté est de fabriquer de bonnes paires incohérentes : un faux trop grossier n'apprend qu'un raccourci paresseux. La fabrication combine deux axes : le niveau de difficulté de l’incohérence (ci-dessous) et la proximité clinique des pathologies échangées (diapositive suivante).

50 % — **Divergence totale**
Aucune pathologie en commun. L'incohérence la plus franche.

30 % — **Divergence nette**
Au moins une pathologie positive contradictoire et sans ambiguïté.

20 % — **Divergence ambiguë**
Au moins une pathologie positive contradictoire, avec ambiguïté éventuelle

Répartition par difficulté



SECTION 04 - DES FAUX PLUS DIFFICILES

Aller plus loin : les grappes cliniques



Deux pathologies peuvent diverger sur le rapport tout en ayant une radio similaire.
Les douze pathologies sont regroupées en quatre familles anatomiques.

Cœur et médiastin

Cardiomégalie, élargissement du médiastin.

Opacités pulmonaires

Opacité, œdème, condensation, pneumonie, atélectasie.

Espace pleural

Pneumothorax, épanchement, atteinte pleurale.

Lésions focales et os

Lésion focale, fracture.

L'idée clé : Cas négatifs appartenant à des familles différentes + cas négatifs appartenant à la même famille

Comment le code fabrique les paires incohérentes

Un échange contrôlé de comptes rendus entre patients.

1

Une image par patient

Jeu CheXpert Plus. Une seule radiographie par patient, tirée au hasard.

2

Deux groupes

Cohérent : garde son vrai rapport. Incohérent : recevra un autre rapport.

3

Étiquettes de pathologies

Chaque rapport devient un vecteur de 12 pathologies (source CheXbert).

4

Échange contrôlé

On classe l'incohérence (totale, nette, ambiguë) sous quotas. Un rapport utilisé une seule fois.

5

36 000 paires

18 000 cohérentes et 18 000 incohérentes, mélangées et enregistrées.

SECTION 05 - LE MODÈLE UTILISÉ

Le choix du regard : un œil radiologique

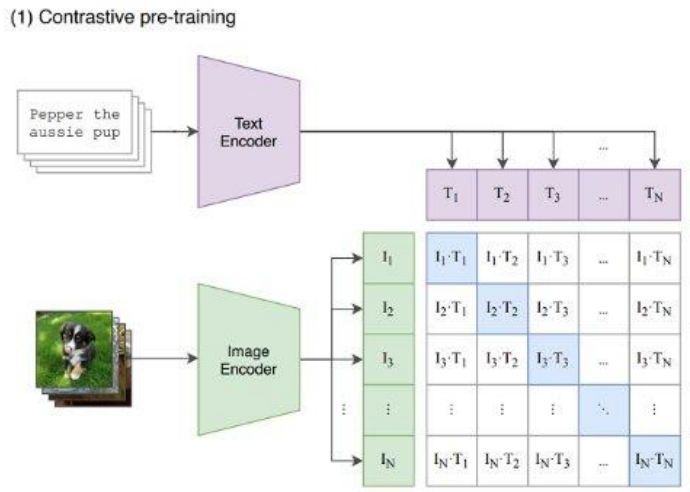
Un modèle entraîné sur la radiographie thoracique et ses comptes rendus, plutôt qu'un modèle médical généraliste - il réunit deux encodeurs complémentaires.

Modèle pré-entraîné : BioViL-T - microsoft/BiomedVLP-BioViL-T

Encodeur d'images

Encodeur de texte

Pré-entraînement contrastif image-texte



Deux phases, de plus en plus fines

Approche 1 - comparer les deux résumés globaux (similarité). **Approche 2 -** faire dialoguer régions et mots (Cross Attention).

SECTION 05 - LECTURE DU MODÈLE

Approche1 : la similarité

Chaque image et chaque compte rendu sont réduits à leur vecteur global. Un simple score de similarité mesure leur proximité.

Performance Phase 1	Test
ROC-AUC	86%
Accuracy	78%
Precision	77%
Recall	79%
F1-Score	78%
Specificity	76%

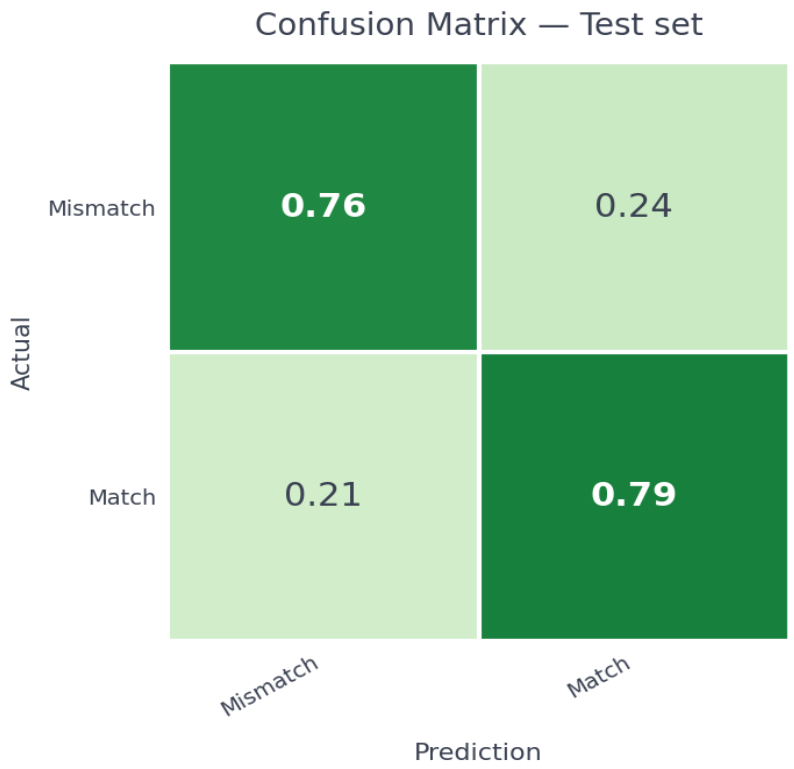
Approche 2 : Cross Attention

Au lieu des résumés globaux, chaque mot du compte rendu « regarde » l'ensemble des régions de l'image et retient celles qui le concernent.

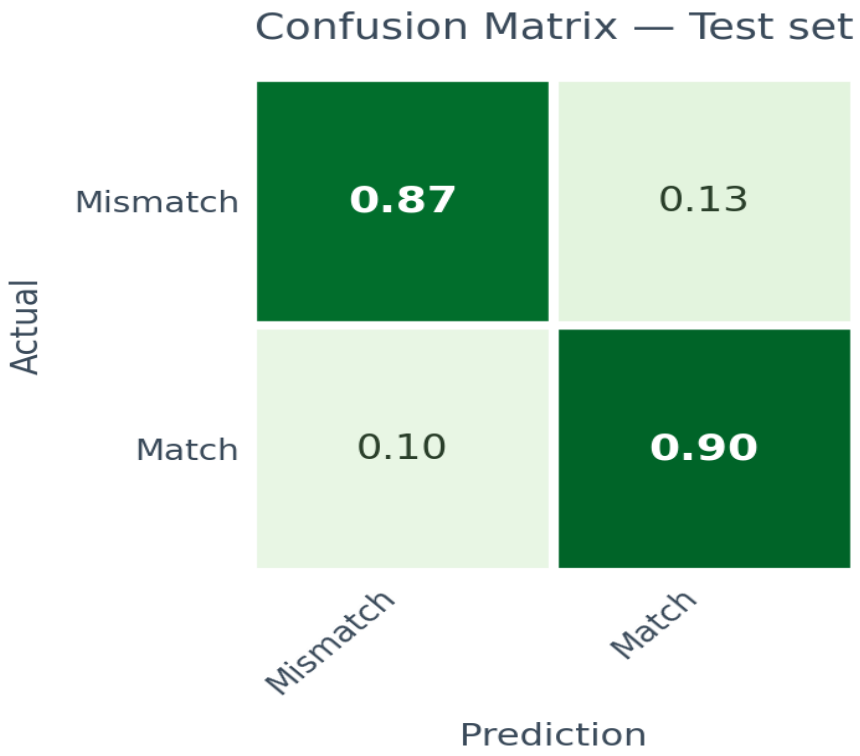
Performance Phase 2	Test
ROC-AUC	95%
Accuracy	88%
Precision	88%
Recall	90%
F1-Score	89%
Specificity	87%

Matrices de confusion

La similarité



Cross Attention



SECTION 06 - LA SUITE DE L'HISTOIRE

Les prochaines étapes

1 Enrichir les “faux” cas

EXEMPLE DE TECHNIQUE

En modifiant le texte du rapport en jouant sur des mots contraires, changer des pathologies … En utilisant des Transformers/LLM, RadGraph …

2 Rendre l'outil plus intuitif

EXEMPLE DE TECHNIQUE

Une carte d'attention (Grad-CAM) surlignant les régions décisives, un RAG médical …

Apprendre à une machine à vérifier qu'une image et son texte racontent la même histoire - un second regard fiable, au service de la sécurité du patient.

SECTION 07 - PROVENANCE DES DONNÉES ET DU MODÈLE

Annexe - Sources et références

Images et étiquettes - CheXpert (version « small »)

Irvin, J., Rajpurkar, P., Ko, M., et al. (2019). CheXpert: A Large Chest Radiograph Dataset with Uncertainty Labels and Expert Comparison. Proceedings of the AAAI Conference on Artificial Intelligence, 33(01), 590-597.

DOI : 10.1609/aaai.v33i01.3301590 - Accès : kaggle.com (CheXpert-v1.0-small)

Rapports et métadonnées - CheXpert Plus (df_chexpert_plus_240401.csv)

Chambon, P., Delbrouck, J.-B., Sounack, T., et al. (2024). CheXpert Plus: Augmenting a Large Chest X-ray Dataset with Text Radiology Reports, Patient Demographics and Additional Image Formats. arXiv:2405.19538.

Accès : stanfordaimi.azurewebsites.net (Stanford AIMI)

Modèle pré-entraîné - BioViL-T

Bannur, S., Hyland, S., Liu, Q., et al. (2023). Learning to Exploit Temporal Structure for Biomedical Vision-Language Processing. CVPR 2023.

Modèle : microsoft/BiomedVLP-BioViL-T

Protection des données (RGPD)

Données de santé au sens de l'article 9 du RGPD, fournies dé-identifiées et utilisées dans le seul cadre de la recherche et de la formation - sans tentative de ré-identification, selon un principe de minimisation (une image par patient) et conformément à l'accord d'usage applicable.

Des questions ?

Merci de votre attention !

Licence et utilisation :
Cet ensemble de données est publié à des fins éducatives et de recherche uniquement.
Il s’agit d’une version traitée de données raclées, avec des transformations pour respecter la vie privée et éviter la redistribution du contenu propriétaire brut.
Ne l'utilisez pas à des fins commerciales.
L'attribution est appréciée si elle est utilisée dans des projets académiques ou personnels.